Infrastructure LAN WAN DMZ

Segmentation reseau et publication de services HTTP et HTTPS

Projet de formation - contexte M2L

Dans cet atelier realise avec Anatol TAING, nous avons construit une infrastructure segmentee sur Proxmox VE. L'objectif etait de rendre un serveur web accessible depuis le reseau interne et le WAN de l'atelier, tout en bloquant les communications non autorisees entre les zones.

Resultat obtenu

Un pare-feu OPNsense assure le routage et le filtrage entre trois zones. Un serveur Nginx publie un site HTTP ; un second serveur publie un site HTTPS avec un certificat auto-signe. Les tests T1 a T11 ont produit les resultats attendus apres correction des regles et du trajet retour WAN.

Zone	Reseau	Role
WAN	10.74.0.0/22	Reseau du campus, utilise comme reseau externe de test
LAN	192.168.10.0/24	Client Windows et administration du pare-feu
DMZ	10.0.0.0/24	Serveurs web isoles du LAN

Technologies mobilisees

Proxmox VE 9.2.2, bridges Linux, OPNsense 26.7, Debian 12 en conteneurs LXC, Nginx, OpenSSL, Windows 10, DHCP, DNS, NAT et TLS.

Perimetre de la demonstration

Le WAN est ici un reseau prive de laboratoire. L'acces depuis un poste WAN prouve le fonctionnement des redirections dans la maquette ; il ne constitue pas une publication sur Internet. Les adresses presentees correspondent aux tests des 14 et 15 octobre 2026.

Ce dossier presente une realisation technique et ses preuves. Les serveurs Debian utilises sont les conteneurs 103 et 106 ; ils ne sont pas des machines virtuelles completes, contrairement a l'architecture demandee initialement dans le sujet.

Architecture et adressage

Trois zones reliees exclusivement par OPNsense

Element	Adresse	Raccordement
OPNsense WAN	10.74.3.188/22 (DHCP)	net0 / vmbr0
OPNsense LAN	192.168.10.1/24	net1 / vmbr1
OPNsense DMZ	10.0.0.1/24	net2 / vmbr2
Client Windows	192.168.10.131/24 (DHCP)	vmbr1 ; passerelle 192.168.10.1
WEB - conteneur 103	10.0.0.10/24	vmbr2 ; passerelle 10.0.0.1
WEB2 - conteneur 106	10.0.0.11/24	vmbr2 ; passerelle 10.0.0.1
Poste de test Acer	10.74.1.114/22	Wi-Fi du campus, cote WAN

Isolation au niveau de Proxmox

vmbr0 est relie a la carte physique nic0. Les bridges vmbr1 et vmbr2 ne possedent pas de port physique : ils forment deux segments virtuels distincts. Le pare-feu dispose de trois cartes reseau, une par zone.

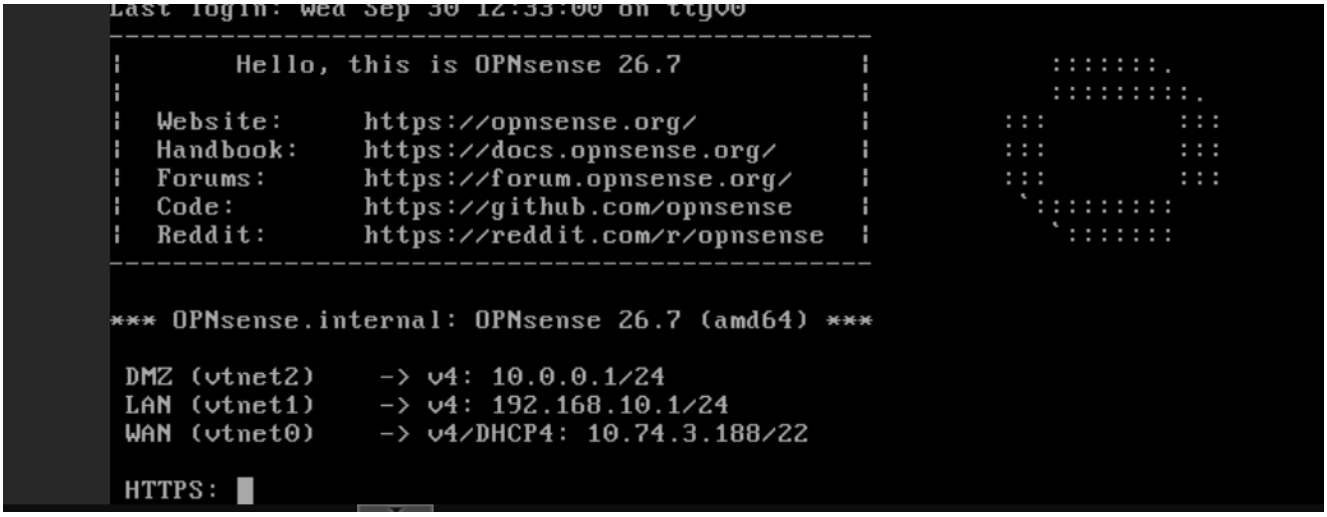


Figure 1 - Console OPNsense : interfaces DMZ, LAN et WAN avec leurs adresses.

Le WAN est attribue par DHCP et peut changer. Les tests externes doivent donc utiliser l'adresse WAN courante. L'adresse de gestion Proxmox 10.74.3.102 est distincte de celle du pare-feu.

Services du reseau interne

DHCP du LAN et translation des adresses sortantes

Dnsmasq fournit le DHCP sur LAN avec une plage de 192.168.10.100 a 192.168.10.150. Le client Windows a obtenu 192.168.10.131, avec 192.168.10.1 comme passerelle et serveur DNS. La resolution de www.example.org et l'acces HTTPS a un site externe ont ete verifies.

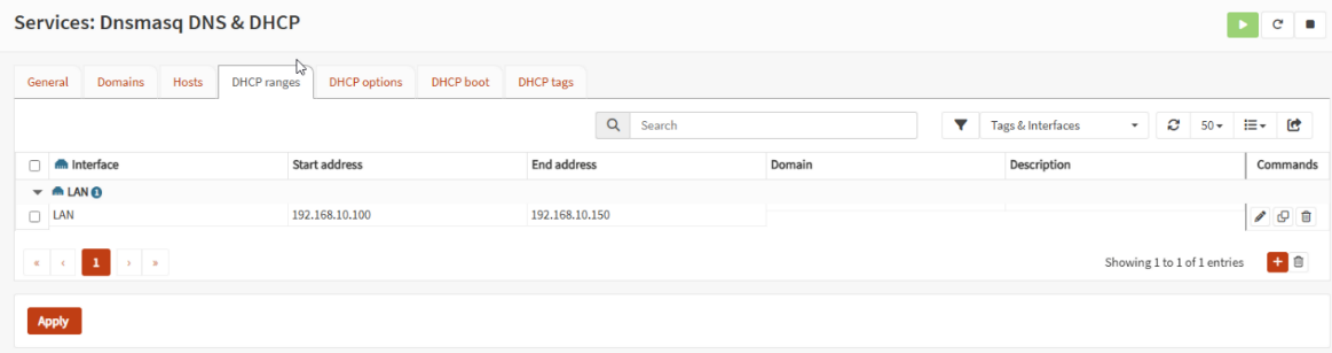


Figure 2 - Dnsmasq : plage DHCP reservee au reseau LAN.

Acces sortant du LAN et de la DMZ

Le NAT source fonctionne en mode automatique. Les reseaux LAN et DMZ sont traduits vers l'adresse WAN du pare-feu. Cette translation permet les communications sortantes autorisees ; elle ne remplace pas les regles de filtrage.

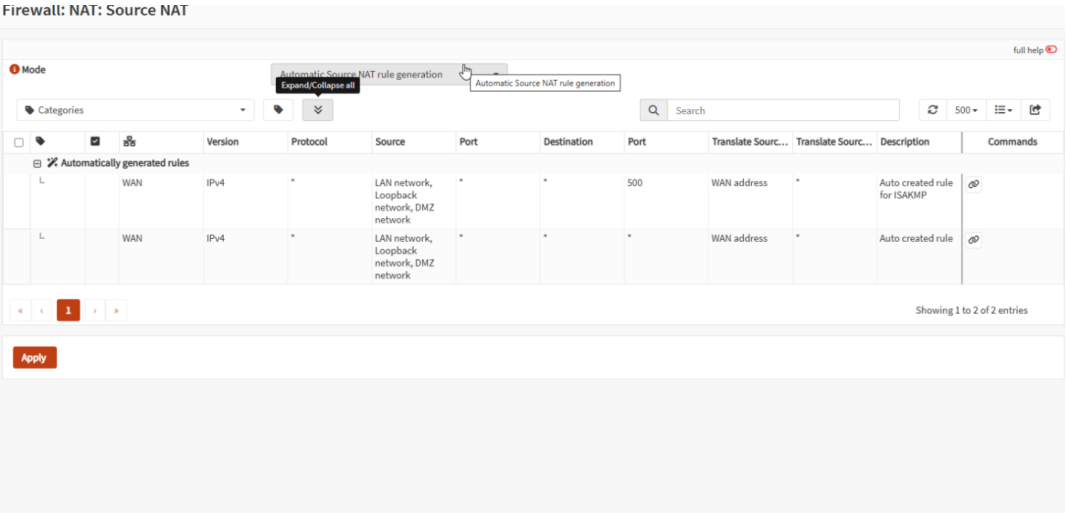


Figure 3 - NAT source automatique incluant LAN network et DMZ network.

Sur Debian, apt update a reussi sans erreur. Les depots utilises sur la capture sont en HTTP : ce test confirme leur accessibilite, mais ne mesure pas a lui seul tous les flux HTTPS sortants.

Filtrage et publication web

Les autorisations specifiques precedent les blocages de zone

Interface	Regle	Decision
LAN	TCP 80 et 443 vers SRV_WEB	Autoriser les deux serveurs web
LAN	Tous protocoles vers DMZ network	Bloquer et journaliser
LAN	Trafic restant vers any	Autoriser selon la consigne du TP
DMZ	Tous protocoles vers LAN network	Bloquer et journaliser
DMZ	DNS TCP/UDP 53 ; TCP 80 et 443 vers any	Autoriser les services necessaires
WAN	TCP 80 vers WEB ; TCP 443 vers WEB2	Autoriser les publications configurees

Les regles generales par defaut du LAN ont ete desactivees. L'alias SRV_WEB regroupe 10.0.0.10 et 10.0.0.11. Le port 80 et le port 443 sont autorises par deux regles TCP distinctes : aucune plage intermediaire de ports n'est ouverte.

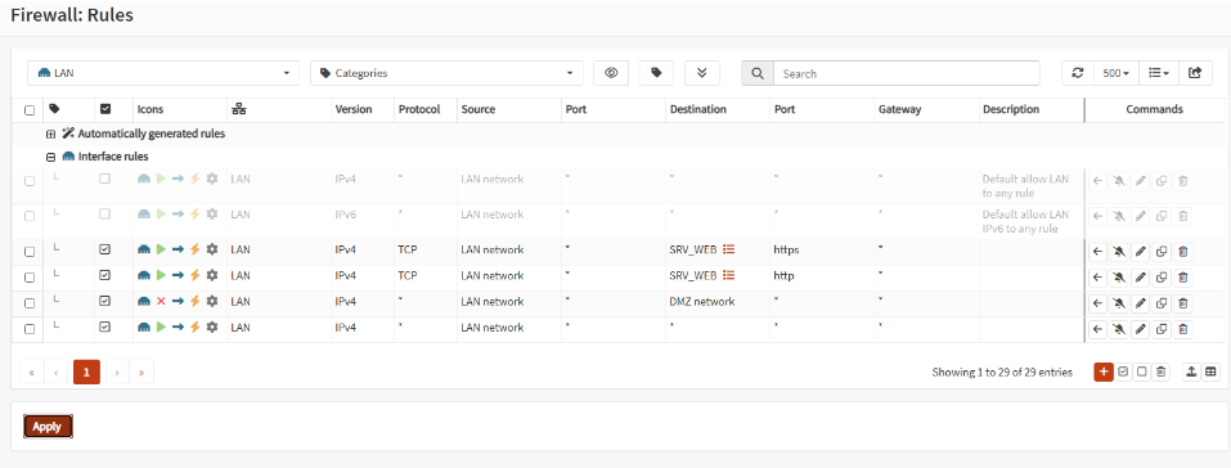


Figure 4 - Regles LAN : alias SRV_WEB avant le blocage vers la DMZ.

Pour les tests avec un WAN prive de campus, les options Block private networks et Block bogon networks ont ete decochees. Ce choix est propre a cette maquette et doit etre reevalue pour un WAN public.

Serveur Nginx dans la DMZ

Service HTTP sur WEB et verification de la separation des zones

Le conteneur WEB utilise l'adresse fixe 10.0.0.10/24, la passerelle 10.0.0.1 et le DNS 1.1.1.1. Nginx est actif et active au demarrage. La page d'accueil contient les noms des deux participants et l'identification du serveur.

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@admin:~# systemctl status nginx --no-pager
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-14 09:46:59 UTC; 53min ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 128 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 174 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 175 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 7817)
     Memory: 3.7M
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             |-175 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             |-176 "nginx: worker process"
             `-177 "nginx: worker process"

Oct 14 09:46:58 admin systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server...ver...
Oct 14 09:46:59 admin systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server ...erver.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@admin:~# curl http://localhost

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Serveur WEB - M2L</title>
</head>
<body>
    <h1>Serveur Web DMZ</h1>
    <h2>Roman COROBCA et Anatol TAING</h2>
    <p>Serveur : WEB-Roman & Anatol</p>
    <p>IP : 10.0.0.10</p>
</body>
</html>
root@admin:~#
```

Figure 5 - Nginx actif et page personnalisee renvoyee par curl en local.

Prouver un blocage plutot que constater un echec

Un ping sans reponse ne prouve pas, a lui seul, le filtrage par OPNsense : le pare-feu Windows peut aussi bloquer ICMP. Pour T6, nous avons donc correle le ping depuis WEB avec les journaux du pare-feu.

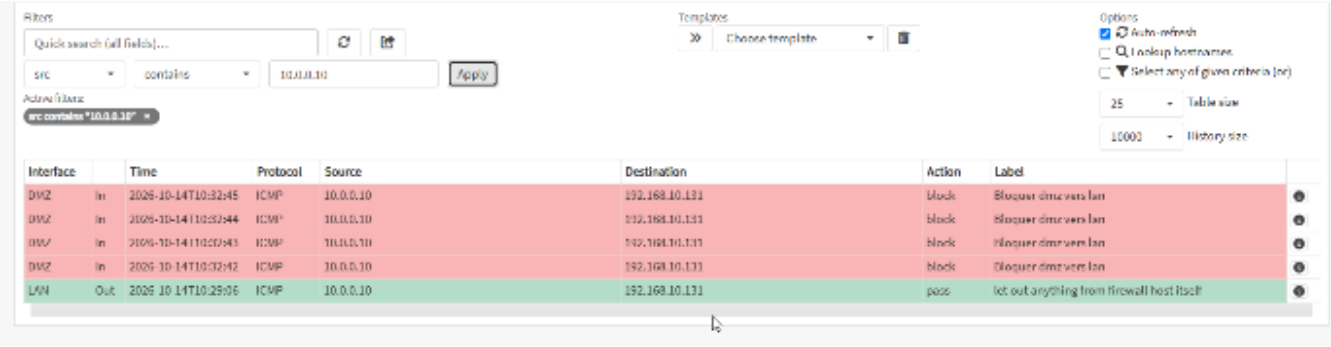


Figure 6 - Les lignes rouges DMZ bloquent 10.0.0.10 vers 192.168.10.131. La ligne verte est anterieure.

Diagnostic du trajet retour WAN

Une connexion autorisee pouvait pourtant expirer

Symptome et investigation

Le poste Acer n'obtenait aucune reponse HTTP sur 10.74.3.188, alors que le site etait accessible depuis le LAN. Le NAT dirigeait bien la demande vers 10.0.0.10. Les routes de Debian etaient correctes et tcpdump montrait des SYN entrants suivis de SYN-ACK emis par le serveur, sans confirmation finale.

Correction appliquee

La capture sur WAN montrait une reponse avec la bonne adresse IP source, mais envoyee vers une adresse MAC differente de celle du client. Le mecanisme reply-to orientait le retour vers la passerelle WAN. Nous avons coche Disable reply-to sur la regle WAN HTTP, puis applique la configuration. Le client du meme reseau WAN a alors obtenu HTTP 200 OK. Le meme reglage a ete utilise pour la regle HTTPS du bonus.

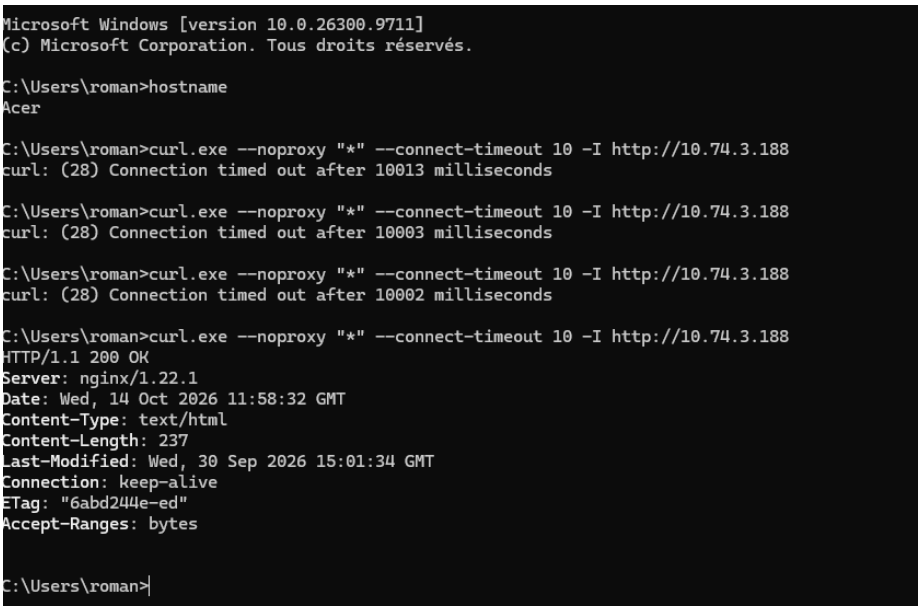


Figure 7 - Historique des essais WAN : delais depasses, puis reponse HTTP 200 apres correction.

Methode retenue

Verifier successivement le service local, le filtrage, le NAT, les routes puis les paquets dans chaque sens permet de localiser une panne sans multiplier les changements. Une ligne pass dans le journal n'est pas une preuve suffisante du succes de toute la connexion.

WEB2 et chiffrement HTTPS

Certificat auto-signe et redirection permanente depuis HTTP

Le conteneur 106 a ete clone depuis WEB, puis son adresse a ete changee en 10.0.0.11 avant utilisation simultanee. Le site WEB2 possede une page distincte avec les noms des participants. Nginx ecoute sur 443 et redirige le port 80 avec un code 301 vers https://$host$request_uri.

Parametre	Configuration
Certificat	Auto-signe ; CN web2.M2L.lan
SAN	DNS:web2.M2L.lan et IP:10.0.0.11
Cle et validite demandees	RSA 2048 bits ; 365 jours
Fichiers	/etc/nginx/ssl/web2.crt et web2.key
Protection et protocoles	Cle : droits 600 ; configuration TLS 1.2 et TLS 1.3

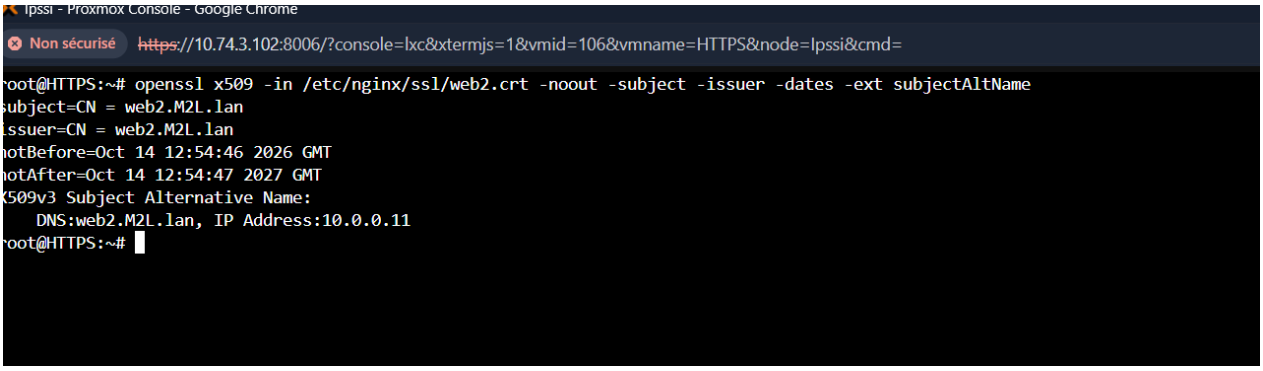


Figure 8 - Controle OpenSSL : sujet, emetteur, dates et SAN du certificat.



Figure 9 - nginx -t : syntaxe correcte et verification reussie avant rechargement.

Le navigateur et curl sans option -k signalent une autorite non reconnue. Le chiffrement fonctionne, mais l'identite du serveur n'est pas garantie par une autorite de confiance. Pour un site public, il faut un certificat reconnu correspondant au nom de domaine. La capture des details du certificat dans le navigateur reste a ajouter pour documenter integralement H6.

Acces HTTPS depuis le LAN et le WAN

Trois preuves complementaires pour le bonus

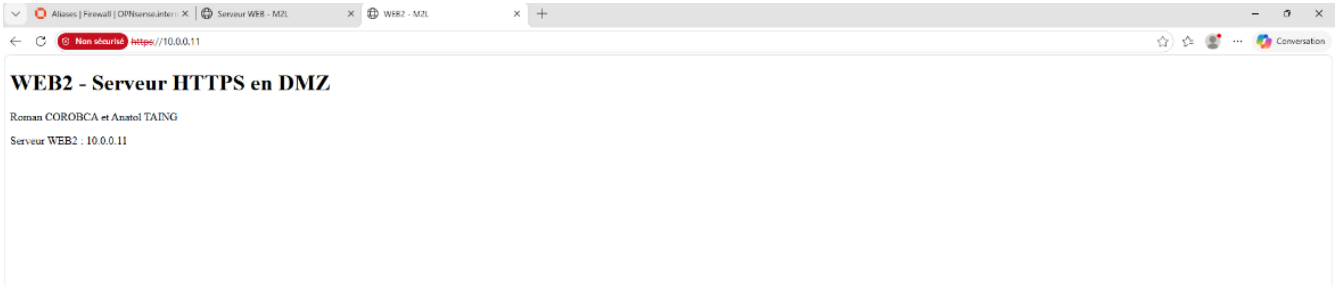


Figure 10 - T9 : page WEB2 accessible en HTTPS depuis le client LAN, apres avertissement.

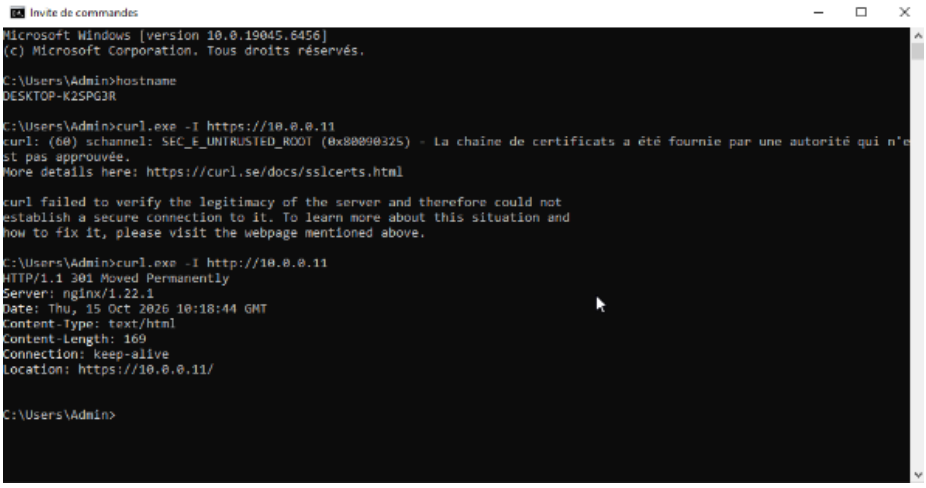


Figure 11 - T10 : HTTP renvoie 301 et Location: https://10.0.0.11/. L'erreur HTTPS precedente est attendue avec un certificat non approuve.

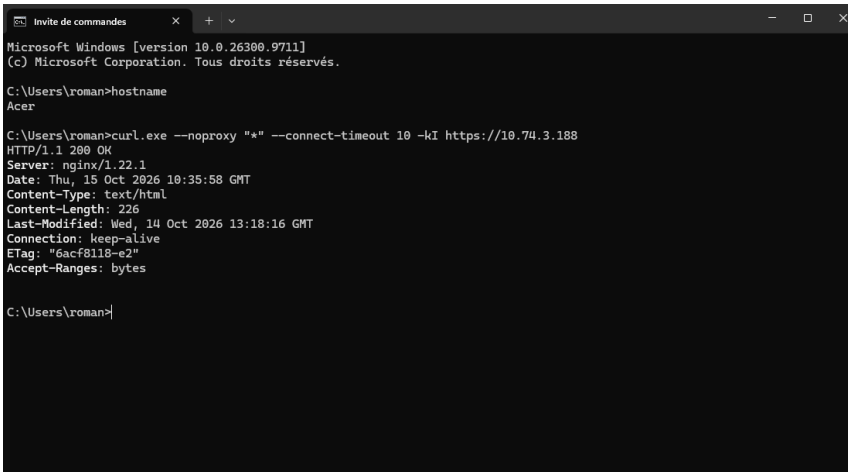


Figure 12 - T11 : depuis Acer, la requete HTTPS vers le WAN recoit HTTP 200.

La redirection WAN TCP 443 cible 10.0.0.11:443 et possede une regle Pass WAN dediee. L'option -k sert seulement aux essais de cette maquette pour accepter le certificat auto-signe. Le port 22 reste interdit ; le port 443, bloque lors du test initial T7, est ensuite ouvert volontairement pour WEB2.

Recette et bilan

Resultats observes et competences mobilisees

Test	Verification	Resultat observe
T1	DHCP et ping de la passerelle	192.168.10.131 ; ping reussi
T2	HTTP du LAN vers WEB	Page personnalisee affichee
T3	Site externe et DNS	HTTPS externe et resolution reussis
T4	HTTP du WAN vers WEB	HTTP 200 apres correction reply-to
T5	Ping et SSH du LAN vers WEB	Ping en echec ; TCP 22 en echec
T6	DMZ vers LAN	Echec et blocage journalise
T7	Ports 22 et 443 depuis WAN	En echec avant activation du bonus
T8	apt update depuis WEB	Actualisation reussie sans erreur
T9	HTTPS du LAN vers WEB2	Page affichee apres avertissement
T10	HTTP du LAN vers WEB2	301 vers HTTPS
T11	HTTPS du WAN vers WEB2	HTTP 200 avec curl -kI

Competences mises en pratique

Segmenter une infrastructure virtualisee ; configurer le routage, le DHCP et le NAT ; administrer un service web Linux ; produire un certificat de test ; definir des regles ordonnees ; exploiter les journaux et les captures reseau ; documenter une recette technique.

Limites et ameliorations

La maquette respecte les flux testes. Une evolution vers la production demanderait des regles sortantes plus precises que LAN vers any, des destinations DNS et de mise a jour mieux restreintes, une politique IPv6 explicite et un certificat approuve. Les noms de machines et le changement du mot de passe administrateur ne sont pas attestes par les preuves de ce dossier.

Sources du dossier : sujet et compte rendu Atelier LAN WAN DMZ sur Proxmox VE, version corrigee ; captures et tests realises avec Roman COROBCA et Anatol TAING les 14 et 15 octobre 2026. Le dossier porte sur la maquette DMZ ; l'installation ulterieure de Windows Server n'en fait pas partie.